

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। আধানের একক কোনটি?

- (ক) অ্যাম্পিয়ার
(খ) কুলম্ব
(গ) ভোল্ট
(ঘ) ওহম

১১। E-এর একক?

- (ক) $N C^{-1}$ বা $V m^{-1}$
(খ) J
(গ) Ω
(ঘ) T

২। কুলাম্বের সূত্র $F \propto$?

- (ক) $q_1 q_2 / r^2$
(খ) q/r
(গ) r^2
(ঘ) $q_1 + q_2$

১২। $q_1 = 1e-06 C$, $q_2 = 1e-06 C$, $r = 0.1 m$ হলে কুলাম্ব বল প্রায় কত?

- (ক) $9.000e-01 N$
(খ) $1e-06 N$
(গ) $0.1 N$
(ঘ) 0

৩। সম আধান পরস্পরকে কী করে?

- (ক) আকর্ষণ
(খ) বিকর্ষণ
(গ) কিছু না
(ঘ) চুম্বক

১৩। $q_1 = 2e-06 C$, $q_2 = 3e-06 C$, $r = 0.2 m$ হলে কুলাম্ব বল প্রায় কত?

- (ক) $1.350e+00 N$
(খ) $2e-06 N$
(গ) $0.2 N$
(ঘ) 0

৪। বিপরীত আধান পরস্পরকে কী করে?

- (ক) বিকর্ষণ
(খ) আকর্ষণ
(গ) শূন্য বল
(ঘ) ঘূর্ণন শুধু

১৪। $Q = 2e-06 C$, $V = 10 V$ হলে C কত?

- (ক) $2e-07 F$
(খ) $1.9999999999999998e-05 F$
(গ) $10 F$
(ঘ) $2e-06 F$

৫। বিভবের একক?

- (ক) অ্যাম্পিয়ার
(খ) ভোল্ট
(গ) ওহম
(ঘ) ফ্যারাড

১৫। $Q = 4e-06 C$, $V = 20 V$ হলে C কত?

- (ক) $2e-07 F$
(খ) $7.999999999999999e-05 F$
(গ) $20 F$
(ঘ) $4e-06 F$

৬। ধারকত্ব C = ?

- (ক) Q/V
(খ) QV
(গ) V/Q
(ঘ) $Q+V$

১৬। $Q = 0.001 C$, $V = 5 V$ হলে C কত?

- (ক) $0.0002 F$
(খ) $0.005 F$
(গ) $5 F$
(ঘ) $0.001 F$

৭। ধারকত্বের একক?

- (ক) ভোল্ট
(খ) ফ্যারাড
(গ) ওহম
(ঘ) হেনরি

১৭। $C = 2e-06 F$, $V = 10 V$ হলে ধারকের শক্তি কত?

- (ক) $9.999999999999999e-05 J$
(খ) $1.9999999999999998e-05 J$
(গ) $10 J$
(ঘ) $2e-06 J$

৮। ধারকে শক্তি U = ?

- (ক) $\frac{1}{2} CV^2$
(খ) CV
(গ) C/V
(ঘ) QV^2

১৮। $C = 1e-05 F$, $V = 5 V$ হলে ধারকের শক্তি কত?

- (ক) $0.000125 J$
(খ) $5e-05 J$
(গ) $5 J$
(ঘ) $1e-05 J$

৯। পরিবাহীতে অতিরিক্ত আধান কোথায় থাকে?

- (ক) পৃষ্ঠে
(খ) কেন্দ্রে শুধু
(গ) বাইরে শূন্যে সব
(ঘ) নিউক্লিয়াসে

১৯। দুটি $1 \mu C$ আধান $0.1 m$ দূরে ($k = 9 \times 10^9$) বল কত?

- (ক) $9.000e-01 N$
(খ) $0.1 N$
(গ) $1e-06 N$
(ঘ) 0

১০। তড়িৎ ক্ষেত্র E = ?

- (ক) F/q
(খ) $F q$
(গ) q/F
(ঘ) $V l$

২০। দুটি $1 \mu C$ আধান $0.2 m$ দূরে ($k = 9 \times 10^9$) বল কত?

- (ক) $2.250e-01 N$
(খ) $0.2 N$
(গ) $1e-06 N$
(ঘ) 0

২১। দুটি $1\text{ }\mu\text{C}$ আধান 0.25 m দূরে ($k=9\times 10^9$) বল কত?
 (ক) $1.440\text{e-}01\text{ N}$
 (খ) 0.25 N
 (গ) $1\text{e-}06\text{ N}$
 (ঘ) 0

২২। দুটি $1\text{ }\mu\text{C}$ আধান 0.5 m দূরে ($k=9\times 10^9$) বল কত?
 (ক) $3.600\text{e-}02\text{ N}$
 (খ) 0.5 N
 (গ) $1\text{e-}06\text{ N}$
 (ঘ) 0

২৩। দুটি $1\text{ }\mu\text{C}$ আধান 1 m দূরে ($k=9\times 10^9$) বল কত?
 (ক) $9.000\text{e-}03\text{ N}$
 (খ) 1 N
 (গ) $1\text{e-}06\text{ N}$
 (ঘ) 0

২৪। দুটি $1\text{ }\mu\text{C}$ আধান 2 m দূরে ($k=9\times 10^9$) বল কত?
 (ক) $2.250\text{e-}03\text{ N}$
 (খ) 2 N
 (গ) $1\text{e-}06\text{ N}$
 (ঘ) 0

২৫। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=2\text{ V}$ হলে C কত?
 (ক) $1\text{e-}06\text{ F}$
 (খ) $4\text{e-}06\text{ F}$
 (গ) 2 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→ক	৩→খ	৪→খ	৫→খ
৬→ক	৭→খ	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১০ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।